

호흡기의 해부학적 구조

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015년 | 총 67문제

2025년 Q4 [김현정] 기관지천식의 정의, 원인, 병태생리 /

Q4. 4. 35세 여자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 1주일 전부터 오르막을 오를 때 가슴 답답함을 느꼈으나 크게 신경쓰지 않다가, 이틀전부터 콧물, 코막힘 등 증상이 생겨 오늘 아침 감기약을 지어먹은 후로 쌉쌉거리는 소리와 함께 갑자기 숨이 차기 시작했다고 한다. 병원에 내원하였을 때 쌉쌉거림이 심해서 속효성 베타작용제를 흡입하였으나, 호흡곤란은 호전되지 않고, 지금은 말하기 어려울 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 160/90mmHg, 맥박 126회/분, 호흡 27회/분, 체온 37.2°C이고, 양쪽 폐에서 쌉쌉거림이 들렸다. 비강캐놀러로 산소를 2L 투여하고 산소포화도는 95% 였다. 가슴X선 사진이다. 치료는?

- 1) 기관내삽관
- 2) 항생제 정맥주사
- 3) 에피네프린 피하주사
- 4) 지속성 베타 작용제 복용
- 5) 글루코코르티코이드 정맥주사

정답: 5)

해설

¥ 22년도 42번 동일문제로 복기, 21년 40번, 20년 51번, 19년도, 17년도 변형

(매년 나오는 부분이지만 매년 지문은 다르게 주어지는 듯합니다.)

답은 항상 전신 스테로이드!

** 천식, COPD의 급성 악화 치료 (공통적, 가장 중요하게 쓰이는 약물)

→ 전신 스테로이드(글루코코르티코이드 경구투여/정맥주사)

35세의 젊은 나이에 발생한 호흡곤란 증상이며, X-ray상 특별한 이상이 관찰되지 않는 것으로 보아 천식을 우선적으로 의심해볼 수 있습니다.

감기 증상이 나타나 약을 먹은 이후 갑자기 숨이 차기 시작했다는 점에서, 상기도 바이러스 감염, 또는 감기약의 성분으로 인해 천식의 급성 악화가 나타난 것으로 보입니다. 쌉쌉거림이 심하고, 말하기 어려울 정도로 숨이 찬다고 하는 것으로 보아 중증의 급성 악화로 분류할 수 있습니다.

속효성 베타 작용제의 사용에도 호전이 없고 산소를 이미 투여한 상태이므로 다음으로는 전신 스테로이드를 사용해야 합니다.

** 강의록 참고

2025년 Q9 [황일선] 호흡기의 해부학적 구조

Q9. 9. 기관과 기관지에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 기관은 c자 연골을 가지고 후방에 평활근을 이룬다.
- 2) 기관의 연골판은 완벽한 고리 형태를 보인다.
- 3) 기관지는 섬모가 없는 편평상피세포로 되어 있다.
- 4) 기관은 점막하샘이 없고 기관지는 점막하샘이 풍부하다.
- 5) 호흡세기관지에는 연골이 있다
- 3) 조직학적으로 성대를 제외한 기관 및 기관지점막은 섬모거짓중층원주상피(ciliated pseudostratified columnar epithelium), 바닥세포, 점액분비성 술잔세포, 쿨치스키세포 및 술세포 등으로 구성되어 있습니다.
- 4) 기관과 기관지의 점막밑층에는 많은 점액분비샘이 산재하여 있으며, 종말세기관지에 도달할수록 술잔세포와 섬모세포는 점차 수가 감소합니다.
- 5) 기관지가 분지되면서 연골판의 크기가 작아지고, 세기관지에 이르면 연골이 없어지며 평활근만 남습니다. 세기관지의 벽에는 연골과 점막밑샘이 존재하지 않아 기관지와 구별이 됩니다.

정답: 1)

해설

이 파트는 복습파트라 형성평가가 없었습니다. 병리학 교과서를 참고하여 해설했습니다.

- 1, 2) 기관과 주기관지벽에는 연골판이 C자 형태를 보이며, 후벽에는 연골이 없고 평활근만 있는 막상구조를 가집니다.
- 3) 조직학적으로 성대를 제외한 기관 및 기관지점막은 섬모거짓중층원주상피(ciliated pseudostratified columnar epithelium), 바닥세포, 점액분비성 술잔세포, 쿨치스키세포 및 술세포 등으로 구성되어 있습니다.
- 4) 기관과 기관지의 점막밑층에는 많은 점액분비샘이 산재하여 있으며, 종말세기관지에 도달할수록 술잔세포와 섬모세포는 점차 수가 감소합니다.
- 5) 기관지가 분지되면서 연골판의 크기가 작아지고, 세기관지에 이르면 연골이 없어지며 평활근만 남습니다. 세기관지의 벽에는 연골과 점막밑샘이 존재하지 않아 기관지와 구별이 됩니다.

2025년 Q17 [배재훈] 호흡생리학 1, 2

Q17. 17. 장기간 흡연력이 있는 환자가 호흡곤란이 급성으로 악화하여 응급실에 왔다.

흉부 엑스선 사진에서 좌하엽의 음영이 증가하였다. 흉부 CT에서 종양이 좌하엽 기관지를 막아 좌하엽에 허탈이 관찰되었다. 이와 같은 결과로 보아 다음 중 이 환자 폐의 좌하엽에서 어떤 변화가 나타날 것으로 예상되는가?

- 1) 안지오텐신 I 에서 안지오텐신 II 로의 전환이 감소
 - 2) 폐정맥압의 증가
 - 3) 폐포의 혈관의 팽창
 - 4) 폐동맥평활근의 수축
 - 5) 폐정맥평활근의 이완
- 4) 좌하엽 기관지가 종양으로 막혀 무기폐가 발생하면 해당 구역의 환기가 감소

합니다. 폐는 환기가 안 되는 구역으로의 혈류를 줄여 V/Q 불일치를 완화하려 하며, 그 결과 폐동맥 평활근이 수축합니다. 이를 통해 관류를 환기가 더 잘 되는 구역으로 재분배할 수 있습니다.

1) 특정 폐엽의 환기 감소에 대한 국소 혈류 조절이 문제이므로 ACE 감소는 직접적인 관련이 없습니다.

2) 폐정맥압이 증가하는 상황은 주로 심장 문제로 인한 정수압 증가 상황입니다. 심장 기능은 정상이고 기관지 폐쇄로 인한 국소 무기폐이므로 답이 아닙니다.

3) 폐포 저산소 상태에서는 폐혈관 수축이 일어납니다.

5) 좌하엽에서 일어나는 반응은 국소 폐동맥 반응이므로 폐정맥 이완은 기전과 관련이 없습니다.

정답: 4)

해설

4) 좌하엽 기관지가 종양으로 막혀 무기폐가 발생하면 해당 구역의 환기가 감소합니다. 폐는 환기가 안 되는 구역으로의 혈류를 줄여 V/Q 불일치를 완화하려 하며, 그 결과 폐동맥 평활근이 수축합니다. 이를 통해 관류를 환기가 더 잘 되는 구역으로 재분배할 수 있습니다.

1) 특정 폐엽의 환기 감소에 대한 국소 혈류 조절이 문제이므로 ACE 감소는 직접적인 관련이 없습니다.

2) 폐정맥압이 증가하는 상황은 주로 심장 문제로 인한 정수압 증가 상황입니다. 심장 기능은 정상이고 기관지 폐쇄로 인한 국소 무기폐이므로 답이 아닙니다.

3) 폐포 저산소 상태에서는 폐혈관 수축이 일어납니다.

5) 좌하엽에서 일어나는 반응은 국소 폐동맥 반응이므로 폐정맥 이완은 기전과 관련이 없습니다.

2025년 Q28 [김태훈] 상기도 질환과 급성기관지염

Q28. 28. 74세 남자환자가 “기침이 멈추지 않는다”를 주소로 내원하였다. 현재 흡연을 하는 1갑 * 50년 = 50갑년의 흡연자이며, 복용중인 약물은 없고, 4개월 전 코로나 바이러스(SARS-CoV-2) 감염 병력이 있으나, 항바이러스제 복용 및 자택에서 회복하였다. 생체징후는 발열 없었다(혈압 120/80mmHg, 심박수 80, 호흡수 12). 가래 증상과 콧물증상이 지속되고 있었고, 기침 증상은 5개월째 지속 중이며 최근에 악화중이다. 원인 질환에 대한 추가 검사가 권고되는 경고증상은? (31.48%)

- 1) 가래 증상
- 2) 콧물 증상
- 3) 8주 이상 지속된 기침
- 4) 흡연력
- 5) 최근 코로나 바이러스 감염 병력

정답: 4)

해설

** 강의록에 별표로 강조된 부분에서 출제되었습니다.

아래는 피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

8주 이상의 만성 기침에서

** 비흡연자, X-ray상 정상인 경우

→ 기침형 천식, 상기도기침증후군, 위식도역류질환 의심

문제에서는 50갑년의 흡연력이 있으므로 경고증상에 해당하며,

기본적인 검사로 흉부 X-ray 확인이 필요합니다.

** 만성 기침의 경고 증상

: 객혈, 호흡곤란, 쇠소리, 연하곤란, 전신증상, 청진음 이상, 기저폐질환, 섭식장애,

55세 이상에서 30갑년의 흡연력

2025년 Q29 [김태훈] 상기도 질환과 급성기관지염

Q29. 29. 30세 남자환자가 “기침이 불편하다”를 주소로 내원하였다. 키 170cm, 체중 90kg이었고(BMI 31), 1갑*5년 = 5갑년의 흡연자이며, 복용중인 약물은 없었다. 가래 증상은 없었고, 콧물증상이 있었고, 후비루가 동반되어 있다. 위식도 역류증상이 있었다. 생체징후는 발열 없었다. (혈압 120/80mmHg, 심박수 90, 호흡수 12). 이학적 검사상 호흡음은 이상이 없었다. 기침 증상은 6주 전 발생하였다. 환자에게 적절한 권고사항은? (46.3%)

- 1) 비염증상에 대해 부비동 컴퓨터 단층촬영을 한다.
 - 2) 폐기능검사를 확인한다.
 - 3) 상부 소화기내시경을 확인한다.
 - 4) 호기 산화질소 검사를 확인한다.
 - 5) 금연을 교육하고 대증치료를 시행하고 추적한다.
- 1) 부비동 CT는 수술 결정을 위해 찍는 것, X-ray나 내시경, PE가 우선
 - 2) 보통 만성 기침에서, 호흡곤란 증상을 동반할 때 고려하는 검사
 - 3) GERD 의심시 경험적 PPI 치료가 우선
 - 4) 알레르기 천식을 의심할 만한 증상 없음
 - 5) 정답 선지

** 강의록 내용을 참고하면

김현정교수님 - 호흡기 질환의 주요 증상

: 아급성 기침에서 감염 후 기침의 가능성이 없는 경우 만성 기침에 준한 검사를 진행해야 하고, 만성 기침에서 흡연자의 경우 금연을 우선으로 한다고 합니다.

정답: 5)

해설

피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

6주간의 아급성 기침으로 경고증상이 없고, 생체 징후가 안정적이므로 흡연자의 경우 금연이 우선됩니다.

- 1) 부비동 CT는 수술 결정을 위해 찍는 것, X-ray나 내시경, PE가 우선
- 2) 보통 만성 기침에서, 호흡곤란 증상을 동반할 때 고려하는 검사
- 3) GERD 의심시 경험적 PPI 치료가 우선
- 4) 알레르기 천식을 의심할 만한 증상 없음
- 5) 정답 선지

** 강의록 내용을 참고하면

김현정교수님 - 호흡기 질환의 주요 증상

: 아급성 기침에서 감염 후 기침의 가능성이 없는 경우 만성 기침에 준한 검사를 진행해야 하고, 만성 기침에서 흡연자의 경우 금연을 우선으로 한다고 합니다.

2025년 Q37 [김미애] 병원획득폐렴, 흡인성 폐렴

Q37. 37. 70세 남자 환자가 고열, 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 환자는 뇌출혈 이후 기관절개관 통해 가정용 인공호흡기를 사용하며 거의 침상 생활을 하던 환자로, 4일 전부터 가래가 증가하며 미열이 있었다고 한다. 혈압 126/74mmHg, 맥박 81회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.1도이다. 혈액검사와 영상검사 소견은 아래와 같다. 가장 적절한 치료는? (11.11%)

백혈구 23,250/mm³, 혈색소 16.7g/dL, 혈소판 211,000/mm³

C-반응성 단백질(CRP) 9.4mg/dL

- 1) 시프로플록사신(ciprofloxacin)
- 2) 독시사이클린(doxycycline)
- 3) 반코마이신(vancomycin)
- 4) 목시플록사신(moxifloxacin)
- 5) 클린다마이신(clindamycin)

1) anti-pseudomonal antibiotics - 정답 선지

2) 저위험군 CAP에서 주로 사용(동반질환이 없고, 중증 소견도 없는 외래 환자)

3) MRSA를 주로 커버하는 항생제, 이외 균에 대한 작용은 약하기에 X

4) CAP에서 주로 사용하는 항생제이지만 pseudomonas를 커버하지 X

5) 혐기성균을 잘 커버하지만 이외 그람 양성/음성균에 대한 작용은 약함

** 김미애 교수님께서 수업시간에 설명해주신 anti-pseudomonal, anti-MRSA 항생제는 다음과 같았습니다. 아마...설명해주셨던 Pseudomonas 커버 약제에 ciprofloxacin이 포함되어 있지 않아 전체 정답처리된 것 같습니다.

1) Pseudomonas: cefepime, piperacillin-tazobactam, imipenem, meropenem

2) MRSA: linezolid, vancomycin, teicoplanin

** 강의록 참고

정답: 1)

해설

** 정답률이 매우 낮았고, 피드백 이후 전체 정답처리된 문항입니다.

아래는 피드백 시간 김현정교수님이 해주신 풀이입니다.

폐렴이 의심되는 환자로, 인공호흡기를 사용했다는 점에서 VAP, 가정에서 생활했다는 점에서 CAP의 가능성을 고려해야 합니다. 최근 병원 입원력이 있다면 HAP, 항생제 사용력이 있다면 Drug-resistant pneumonia를 의심해볼 수 있으나 위 문제에서는 해당사항이 없습니다.

VAP에서 주로 의심해야 하는 원인균으로는 Pseudomonas를 포함한 그람 음성균이 있고, anti-pseudomonal coverage가 치료의 핵심이 됩니다.

1) anti-pseudomonal antibiotics - 정답 선지

2) 저위험군 CAP에서 주로 사용(동반질환이 없고, 중증 소견도 없는 외래 환자)

3) MRSA를 주로 커버하는 항생제, 이외 균에 대한 작용은 약하기에 X

4) CAP에서 주로 사용하는 항생제이지만 pseudomonas를 커버하지 X

5) 혐기성균을 잘 커버하지만 이외 그람 양성/음성균에 대한 작용은 약함

** 김미애 교수님께서 수업시간에 설명해주신 anti-pseudomonal, anti-MRSA 항생

제는 다음과 같습니다. 아마...설명해주셨던 Pseudomonas 커버 약제에 ciprofloxacin이 포함되어 있지 않아 전체 정답처리된 것 같습니다.

1) Pseudomonas: cefepime, piperacillin-tazobactam, imipenem, meropenem

2) MRSA: linezolid, vancomycin, teicoplanin

** 강의록 참고

2025년 Q44 [김미애] 만성폐쇄성폐질환의 진단, 치료

Q44. 44. 64세 남자가 기침과 가래를 주소로 병원에 왔다. 2년 전부터 기침과 가래가 있었으나, 5층 집까지 매일 걸어서 다녀도 숨이 차는 증상은 없다고 한다. 40년 전부터 지금까지도 매일 하루에 한 갑씩 담배를 피우고 있다. 폐기능검사와 흉부 X선 사진이다. 다음 중 가장 적절한 조치는? (37.04%)

기관지확장제 흡입 후

강제폐활량 : 정상예측치의 87%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 72%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 66%

- 1) 경과관찰
- 2) 점액용해제
- 3) 속효성 베타2항진제 흡입
- 4) 지속성 베타2항진제 및 항콜린제 흡입
- 5) 지속성 베타2항진제 및 저용량 글루코코르티코이드 흡입

정답: 4)

해설

피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

폐기능검사 결과에서, FEV1/FVC가 0.7미만으로 폐쇄성 폐질환의 소견을 보이며, X-ray상 기관지염 소견이 보입니다. 40갑년의 흡연력이 있는 환자이므로 COPD를 우선적으로 의심해볼 수 있습니다.

증상이 있고, 폐기능이 떨어져 있는 환자이므로 치료가 필요하며, COPD의 초치료로 가장 적합한 선지는 4) 지속성 베타2항진제(LABA) 및 항콜린제(LAMA) 흡입입니다.

cf) 저용량 ICS는 천식에서는 TOC이나, COPD에서는 급성 악화력이 있거나, 호산구 수치가 300 이상인 경우에 사용합니다.

** 강의록 참고

** 수업에서는 넘어가신 슬라이드이지만,

증상이 있는 COPD의 초치료 → LABA+LAMA라는 풀이에 보다 적합한 슬라이드인 듯하여 삽입합니다. 수업시간에는 위쪽의 GOLD 가이드라인을 더 강조하셨습니다.

2025년 Q46 [박순효] 기관지확장증

Q46. 46. 31세 여자환자가 피쉬인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하여 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 중 시행할 적절한 검사
는?

- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) 흉부전산화단층촬영

정답: 5)

해설

¥23년도 35번, 22년도 45번, 21년도 47번

피 섞인 가래, 어릴 때 홍역을 앓은 병력, 누런 가래와 청진상의 거품소리,
X-ray 상의 cystic shadow 소견을 통해 기관지 확장증을 의심할 수 있습니다.
기관지 확장증의 확진을 위해서는 흉부 CT 촬영이 필요합니다.

2025년 Q47 [박순효] 기관지확장증

Q47. 47. 70세 여성이 2개월전부터 가래에 피가 섞여서 내원했다. 20년전부터 기침과 가래가 많았으며 기관지가 안 좋다는 말을 들어왔다. 혈압, 체온, 심음은 정상이나 양쪽 가슴 아래에 수포음이 들렸다. 가장 의심되는 질환은?

- 1) 기관지확장증
- 2) 폐흡충증
- 3) 폐암

정답: 1)

해설

피 섞인 가래, 20년간 지속된 만성적인 기침과 가래, 기관지의 문제와 양쪽 가슴 아래쪽의 수포음으로 기관지 확장증을 의심해볼 수 있습니다.

2023년 Q5 [황일선] 호흡기의 구조와 기능

Q5. 5. 기관과 기관지에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 기관과 기관지는 평활근에 의해 그 구조가 유지된다.
 - 2) 기관의 연골판은 D자 형태를 보인다.
 - 3) 기관지에서 연골이 없고 평활근만 있는 부분은 전벽이며, 막상 구조를 가진다.
 - 4) 주기관지가 폐 내로 들어오면 연골판은 연결되어 하나의 형태를 이루면서 기관지 벽을 이루게 된다.
 - 5) 기관지가 분지되면서 연골판의 크기가 작아지고, 세기관지에 이르면 연골이 없어지고 평활근만 남는다.
- 1) 야마와 동일합니다.
 - 2) 야마와 동일합니다.
 - 3) 야마와 동일합니다.
 - 4) 야마 변형 선지입니다. 주기관지가 폐 내로 들어오면 연골판은 분절되어 평활근과 함께 기관지 벽을 이루므로 틀린 선지입니다.
 - 5) 옳은 선지입니다. 기관지가 분지함에 따라 연골판이 점점 작아지고, 세기관지에선 연골이 관찰되지 않고 평활근만 존재합니다.

정답: 5

해설

2022 호흡기 1차 53번 문제 선지 변형입니다. 황일선 교수님은 수업시간 형성평가 문제를 변형하여 출제하시기에 형성평가를 모두 저장하고 풀이를 정확히 필기하여 공부하시기 바랍니다. 그리고 병리학 교재에서 문장 그대로 가져오기도 하시니 교재도 꼼꼼히 읽으시길 권합니다.

- 1) 야마와 동일합니다.
- 2) 야마와 동일합니다.
- 3) 야마와 동일합니다.
- 4) 야마 변형 선지입니다. 주기관지가 폐 내로 들어오면 연골판은 분절되어 평활근과 함께 기관지 벽을 이루므로 틀린 선지입니다.
- 5) 옳은 선지입니다. 기관지가 분지함에 따라 연골판이 점점 작아지고, 세기관지에선 연골이 관찰되지 않고 평활근만 존재합니다.

2023년 Q27 [권용식] 상기도 질환과 급성 기관지염

Q27. 27. 25세 남자 환자가 2주간의 기침을 주소로 내원하였다. 열이나 호흡곤란은 심하지 않았다. 시행한 흉부 엑스레이 검사는 다음과 같았다. 평소 호흡곤란이나 천식이나 비염 등, 알레르기 관련 증상은 없었다고 한다. 다음 중 가장 가능성이 높은 질환은?

- 1) pneumonia
- 2) asthma
- 3) pulmonary tuberculosis
- 4) acute bronchitis
- 5) lung abscess

정답: 4

해설

2022학년도 호흡기 1차 31번과 동일합니다.

흉부 엑스레이 상에서 특별한 이상없이 정상 소견을 보이며 임상증상에서도 기침 말고는 특별한 이상이 없으므로 급성 기관지염이 의심됩니다.

2023년 Q28 [권용식] 상기도 질환과 급성 기관지염

Q28. 28. 25세 남자가 다음과 같은 상기도 소견과 경부 림프절 종대로 내원하였다. 체온은 38.5℃ 체크되었고, 기침, 콧물은 거의 없었다. 오심과 구토를 동반하였고, 피로감을 심하게 호소하였다. 다음 중 이 질환과 관련하여 옳은 소견은?

- 1) 후두 마비 의심 소견이 보인다.
- 2) 림프절 종대가 보여 조직 검사를 시행한다.
- 3) 항생제는 항생제 내성 발생을 고려하여 전혀 고려하지 않는다.
- 4) 변형된 Centor 점수 등에 따라 항생제 사용이 필요하다.
- 5) 객담 gram stain, culture를 시행하면, 원인균을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

정답: 4

해설

2022학년도 호흡기 1차 32번과 동일합니다.

오심과 구토 소견 + 사진상으로 딸기혀, 편도비대, 인두 점막의 충혈 등으로 보아 급성 인두염 혹은 급성 인후 편도염이 의심됩니다. 원인균으로 *S.pyogenes*가 의심되므로 modified center score에 따라 항생제를 사용해야합니다.

2023년 Q35 [박순호] 기관지 확장증

Q35. 51세 여자환자가 피쉬인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하며 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 시행할 적절한 검사는?

- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) 흉부전산화단층촬영

정답: 5

해설

야마입니다. - 22 1차 45번

기관지 확장증은 감염 혹은 감염 외의 다른 원인에 의해서 생긴 염증 반응으로 인해 기관지가 늘어나는 병입니다. HRCT 소견이 특징적이지만 이 문제에서는 CXR가 제시되었습니다. 병력에서 어릴 때 홍역, 백일해, 결핵 등의 질환을 앓은 경우가 많습니다. 증상으로는 객혈, 만성기침, 점액농가래 등이 있고 CXR 상 cystic shadow가 관찰되는 것이 특징입니다. 기관지 확장증의 진단은 HRCT로 하므로 답은 5번입니다.

2023년 Q36 [박순효] 기관지 확장증

Q36.

- 1) cylindrical/tubular, varicose, cystic 세 가지 분류 중 cystic이 가장 흔하다.
 - 2) 감염성 원인으로 바이러스, 세균, 결핵, ABPA(알레르기 기관지폐 아스페르길루스 증=Allergic bronchopulmonary aspergillosis)가 있다.
 - 3) 나이가 들며 따라 발생이 증가하며 주로 흡연을 하는 남성에게 흔하다.
 - 4) 기관지확장증의 급성 악화 시 객담양과 화농성이 증가하나 발열과 흉부X-선에 침윤병변은 나타나지 않을 수 있다.
 - 5) 국소병변인 경우 기도폐쇄를 배제하기 위해 기관지내시경 검사가 필요하다.
 - 6) 기관지확장증 환자들의 기능적인 평가를 위해서 폐기능검사가 중요하다.
 - 7) 기관지확장증의 급성 악화 시 흔한 원인균은 *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*가 있으며 적절한 항생제를 최소 21일(3주) 이상 투여한다.
 - 1) cystic이 아닌 tubular type이 가장 흔합니다.
 - 2) ABPA는 기관지확장증의 비감염성 원인입니다.
 - 3) 남성보다 여성에서 흔합니다.
- 4, 5, 6) 맞는 설명입니다.
- 7) 항생제는 최소 7-10일 투여하고 길어도 14일까지만 투여합니다.

정답: 4

해설

야마입니다. - 22 1차 46번

- 1) cystic이 아닌 tubular type이 가장 흔합니다.
 - 2) ABPA는 기관지확장증의 비감염성 원인입니다.
 - 3) 남성보다 여성에서 흔합니다.
- 4, 5, 6) 맞는 설명입니다.
- 7) 항생제는 최소 7-10일 투여하고 길어도 14일까지만 투여합니다.

2023년 Q38 [이성용] 호흡기계에 작용하는 약물

Q38. 68세 정동민씨는 꺽연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

- 1) cromolyn
- 2) aminophylline
- 3) ipratropium
- 4) epinephrine
- 5) metoprolol

정답: 3

해설

야마입니다.

꺽연가 나오면 ipratropium입니다.

2023년 Q44 [권용식] 폐결핵의 치료

Q44. 45세 여자 환자가 수 개월 간 지속된 기침, 가래, 객혈 및 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 컴퓨터 단층 촬영을 시행하여, Right middle lobe과 Left lingular segment에서 bronchiectasis 및 multiple nodule 들이 발견되었다. 객담 검사 시행하여 AFB culture 상 non tuberculosis mycobacterium이 동정되었다. 비결핵항산균 폐질환으로 진단할 수 있는 경우?

- 1) AFB stain 양성 & NTM - PCR 양성
- 2) NTM culture 양성 2회
- 3) NTM culture 양성 2회 체크되었고, 균주 확인하여 mycobactrium avium 1회 확인
- 4) NTM culture 양성 2회 체크되었고, 균주 확인하여 mycobactrium avium 2회 확인
- 5) NTM culture 양성 2회 및 AFB stain 양성 최소 2회 이상 지속 확인

정답: 4

해설

기존 NTM 문제는 치료에 대해 물었는데 이 문제에서는 진단을 묻고 있습니다.
NTM의 경우 같은 균이 2회 이상 확인되어야 하기 때문에 4번이 답입니다.

2022년 Q6 [배재훈] 호흡생리학

Q6. 6. 65세 여자가 호흡곤란이 심해져서 병원에 왔다. 만성기관지염을 앓고 있다. 동맥혈가스검사에서 이산화탄소분압 60 mmHg, 산소분압 55 mmHg, pH 7.35 이었다. 산소-혈색소 해리곡선은 정상에 비해 어떻게 변화하는가?

- 1) 왼쪽으로 이동
- 2) 오른쪽으로 이동
- 3) 위쪽으로 이동
- 4) 아래쪽으로 이동
- 5) 변화 없음

정답: 2

해설

이 환자는 혈액의 CO₂ 분압 60mmHg로 상승되어 있는 상태입니다 (정상 CO₂ 분압은 약 40mmHg). 따라서 더 많은 산소를 말초조직에 공급하기 위해 산소-혈색소 해리 곡선이 우측으로 이동할 것입니다.

2022년 Q23 [이성용] 호흡기계에 작용하는 약물

Q23. 23. 73세 정동민씨는 꺾연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

1) cromolyn 2) aminophylline 3) ipratropium 4) epinephrine 5) metoprolol

정답: 3

해설

믿고 보는 이성용 교수님!

2022년 Q25 [장정희] 호흡기 질환의 치료 약제

Q25. 25. 다음 중 점액 섬모 운반을 증가시키고, 폐 계면활성제의 합성과 분비를 촉진시키며, 기관지 과반응성을 저해하여 점액분비장애로 인한 급만성 호흡기 질환에 사용되는 약물은?

1) Ambroxol 2) Theobromine 3) Dihydrocodeine 4) Chlorpheniramine 5) Pseudoephedrine 6) Dextromethorphan

정답: 1

해설

앞쪽 슬라이드 빈칸의 정답이었던 약물입니다. 빈칸 뚫어둔 약물은 알아둡시다!

2022년 Q26 [장정희] 호흡기 질환의 치료 약제

Q26. 26. 다음 중 DNA 복제를 억제하는 농도의존적 항생제로, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화 및 지역사회획득성폐렴에 사용되며, 연골형성 장애를 유발할 수 있으므로 18세 이하 소아, 임산부, 수유부의 경우 사용 금기인 약물은?

1) Linezolid 2) Amoxicillin 3) Cefotaxime 4) Vancomycin 5) Azithromycin 6) Gemifloxacin

정답:

해설

주요 약물의 부작용은 잘 알아두도록 합시다!

2022년 Q31 [권용식 교수님] 상기도 질환과 급성기관지염

Q31. 31. 25세 남자 환자가 2주간의 기침을 주소로 내원하였다. 열이나 호흡곤란은 심하지 않았다. 시행한 흉부 엑스레이 검사는 다음과 같았다. 평소 호흡곤란이나 천식이나 비염 등, 알레르기 관련 증상은 없었다고 한다. 혈압은 120/90, 맥박수는 분당 75회, 호흡수는 분당 20회, 체온은 정상이었다. 다음 중 가장 가능성이 높은 질환은?

- 1) pneumonia
- 2) asthma
- 3) pulmonary tuberculosis
- 4) acute bronchitis
- 5) lung abscess

정답: 4

해설

20, 21년 출제 야마

환자에게는 2주간의 기침을 제외한 별다른 증상이 관찰되지 않는다.

Chest X-ray에서 pneumonia, asthma, pulmonary TB, abscess 등의 소견이 관찰되지 않으므로 acute bronchitis를 의심할 수 있다.

2022년 Q32 [권용식 교수님] 상기도 질환과 급성기관지염

Q32. 32. 25세 남자가 다음과 같은 상기도 소견과 경부 림프절 종대로 내원하였다. 체온은 38.5°C 체크되었고, 기침, 콧물은 거의 없었다. 오심과 구토를 동반하였고, 피로감을 심하게 호소하였다. 다음 중 이 질환과 관련하여 옳은 소견은?

- 1) 후두 마비 의심 소견이 보인다.
- 2) 림프절 종대가 보여 조직 검사를 시행한다.
- 3) 항생제는 항생제 내성 발생을 고려하여 전혀 고려하지 않는다.
- 4) 변형된 Centor 점수 등에 따라 항생제 사용이 필요하다.
- 5) 객담 gram stain, culture를 시행하면, 원인균을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

정답: 4

해설

20, 21년 출제 야마

사진에서 편도 비대, 충혈된 인두 점막, 딸기 혀가 관찰된다.

환자 소견에 오심과 구토도 동반된다.

‘급성 인두염 및 급성 인후 편도염’으로 진단할 수 있다.

그 중 특히 ‘streptococcus pyogenes’가 원인 병원체이다.

이 경우, ‘modified centor score’에 따른 항생제 사용이 필요하다.

2022년 Q45 [박순호 교수님] 기관지 확장증

Q45. 45. 51세 여자환자가 피떡인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하며 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 시행할 적절한 검사는?

- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) 흉부전산화단층촬영

1) 지속되는 만성 기침, 화농성 객담

2) 흉부 CT에서 airway dilatation(“tram tracks”, “signet-ring sign”), lack of bronchial tapering, bronchial wall thickening 등이 관찰되어야 한다.

정답: 5

해설

21년 출제 야마

피 섞인 가래, 홍역을 앓은 병력, CXR 소견 등을 통해 기관지 확장증을 의심할 수 있다. 기관지 확장증의 진단을 위해서는

1) 지속되는 만성 기침, 화농성 객담

2) 흉부 CT에서 airway dilatation(“tram tracks”, “signet-ring sign”), lack of bronchial tapering, bronchial wall thickening 등이 관찰되어야 한다.

2022년 Q46 [박순호 교수님] 기관지 확장증

Q46. 46. 기관지확장증과 관련된 다음 기술들 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.(세 가지)

- 1) cylindrical/tubular, varicose, cystic 세 가지 분류 중 cystic이 가장 흔하다.
 - 2) 감염성 원인으로 바이러스, 세균, 결핵, ABPA(알레르기 기관지폐 아스페르길루스증 =Allergic bronchopulmonary aspergillosis)가 있다. 3) 나이가 들에 따라 발생이 증가하며 주로 흡연을 하는 남성에게 흔하다.
 - 4) 기관지확장증의 급성 악화 시 객담양과 화농성이 증가하나 발열과 흉부X-선 에 침윤병변은 나타나지 않을 수 있다.
 - 5) 국소병변인 경우 기도폐쇄를 배제하기 위해 기관지내시경 검사가 필요하다.
 - 6) 기관지확장증 환자들의 기능적인 평가를 위해서 폐기능검사가 중요하다.
 - 7) 기관지확장증의 급성 악화 시 흔한 원인균은 Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae가 있으며 적절한 항생제를 최소 21일(3주) 이상 투여한다.
- 1) 3가지 type 중 tubular type이 가장 많다.
 - 2) 기술된 원인 중 ABPA는 noninfectious causes에 포함된다.
 - 3) 남성보다 여성에게서 잘 나타난다.
 - 7) 항생제는 최소 7-10일 투여하고, 길어도 14일까지만 투여한다.

정답: 4

해설

호흡기 1차 시험 오답률 1위 문항이다. 강의록 내용을 꼼꼼히 알아야 맞출 수 있었다.

- 1) 3가지 type 중 tubular type이 가장 많다.
- 2) 기술된 원인 중 ABPA는 noninfectious causes에 포함된다.
- 3) 남성보다 여성에게서 잘 나타난다.
- 7) 항생제는 최소 7-10일 투여하고, 길어도 14일까지만 투여한다.

2022년 Q53 [황일선 교수님] 호흡기의 구조와 기능

Q53. 53. 기관과 기관지에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 기관과 기관지는 평활근에 의해 그 구조가 유지된다.
- 2) 기관의 연골판은 I자 형태를 보인다.
- 3) 기관지에서 연골이 없고 평활근만 있는 부분은 전벽이며, 막상 구조를 가진다.
- 4) 주기기관지가 폐 내로 들어오면 연골판은 분절되고 평활근과 함께 기관지 벽을 이루게 된다

- 2) 기관의 연골판은 C자 형태를 보인다.
- 3) 기관지에서 연골이 없고 평활근만 있는 부분은 후벽이다.

정답: 4

해설

- 1) 기관과 기관지는 기관연골에 의해 구조가 유지된다.
- 2) 기관의 연골판은 C자 형태를 보인다.
- 3) 기관지에서 연골이 없고 평활근만 있는 부분은 후벽이다.

2021년 Q28 [이성용] 호흡기 질환의 치료 약제

Q28. 71세 정호기씨는 껍연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

- 1) cromolyn
- 2) aminophylline
- 3) ipratropium
- 4) epinephrine
- 5) metoprolol

정답: 3

해설

야마입니다.

문제에 껍연가 나오면 그냥 ipratropium 찍으시면 돼요 ㅎㅎ

자세한 설명은 생략할게요.

2021년 Q29 [이성용] 호흡기 질환의 치료 약제

Q29. 다음 천식 치료제에 대한 사항 중 잘못된 문장을 고르면?

theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD

- 1) 등에 효과적이다.
- 2) Ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- 3) Cysteinyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄, 및 E₄ 작용을 억제한다.

Beta-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. Albuterol 및

- 4) terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.
- 5) 다 맞는 문장임

정답: 5

해설

야마입니다.

김현정 교수님 천식 파트 공부하고 이 문제 보면 정말 쉬울 거예요. 전부 다 맞는 선지라서 패스할게요.

2021년 Q39 [김현정] 만성 폐쇄성 폐질환

Q39. 72세 남자가 숨이차서 왔다. 약 5년전부터 숨이차서 기관지가 좋지 않다는 이야기를 듣고 치료받고 있었으며, 5일전 감기에 걸린 후부터 가래가 누렇게 변하고 숨이 더 차다고 한다. 50갑년의 흡연력이 있고, 의식은 명료하다. 호흡음은 양쪽에서 약하게 청진되었고, 혈압 136/84mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.2℃ 이다. 비강 캐눌러로 분당 4L 산소를 투여하고 산소포화도는 86%였고, 동맥혈 가스분석 결과는 다음과 같다. 치료는?

pH 7.3 PaCO₂ 68mmHg PaO₂ 55mmHg

2 2

- 1) 산소중단
- 2) 가슴관 삽입
- 3) 비침습양압환기
- 4) 산소마스크 15L/분
- 5) 기관내삽관 후 기계환기

정답: 3

해설

※ 2020년 호흡기 1차 (본2), 2020년 호흡기 1차 25번 변형(본1), 2017년 호흡기 1차 34번 변형

5년전부터 숨이 찬 증상이 있었으며 5일전부터 증상이 악화되었다. 50갑년의 흡연력과 호흡음이 약하게 청진되는 것을 보았을 때 이 환자는 COPD의 급성 악화가 의심된다.

COPD 급성 악화에 준하는 치료를 해줘야 하는데, 이 환자의 경우 5일전 감기(감염)에 의해 증상이 급격히 악화되어 호흡부전($\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$ or $\text{pH} \leq 7.35$)이 나타나고 있지만 의식이 명료하기 때문에 NIPPV(비침습적 양압환기)의 적응증에 해당한다.

2021년 Q40 [김현정] 기관지 천식

Q40. 65세 남자가 숨이차서 응급실에 왔다. 젊은 시절부터 계절이 바뀔 때 알레르기 비염이 있어 필요할 때만 약을 먹었다고 한다. 3년전 천식을 진단받았으나 증상이 있을 때만 속효성 베타작용제를 흡입하며 지냈다고 한다. 일주일전 감기에 걸리면서 호흡곤란이 심해지고 쌉쌉거리는 소리가 들렸다고 한다. 속효성 베타작용제를 1시간동안 20번 이상 흡입했지만 호흡곤란이 심해지고, 말하기도 힘들 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 160/90mmHg, 맥박 135회/분, 호흡 28회/분, 체온 37.4℃이고, 양쪽 폐에서 쌉쌉거림이 들렸다. 비강캐눌러로 산소를 2L 투여하고 산소포화도는 95%였다. 치료는?

- 1) 기관내삽관
- 2) 항생제 정맥주사
- 3) 에피네프린 피하주사
- 4) 지속성 베타 작용제 복용
- 5) 글루코코르티코이드 정맥주사

정답: 5

해설

※ 2020년 호흡기 1차(본2), 2020년 호흡기 1차 51번 변형(본1), 2019년 호흡기 1차 22번 변형, 2017년 호흡기 1차 32번 변형
2022년도 대비 KMLE 호흡기 p.115 1번, p.117 6번, 7번 문제 유사

답 4번

답 4번

답 5번

계절이 바뀔 때마다 비염 증상이 있어 필요할 때 약을 복용하였으며, 3년 전 천식을 진단받고 필요시 속효성 베타작용제를 흡입해온 환자이다. 일주일전 감기에 걸리면서 천식이 급격히 악화되어 이미 속효성 베타작용제를 20번 이상 흡입했지만 증상 호전이 전혀 없었기 때문에 즉시 전신적 스테로이드제를 투여해야한다.

2021년 Q41 [김현정] 기관지 천식

Q41. 26세 여자가 3달 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 기침은 저녁이나 새벽에 심했으며 한번 시작하면 견잡을 수 없을 정도로 연속해서 기침을 한다. 콧물은 나지 않고, 열감이나 오한도 없었다. 비흡연자이며 복용중인 약은 없다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 19회/분, 체온 36.2℃이다. 가슴X선 사진과 폐기능 검사 결과이다. 검사는?

강제폐활량 : 2.87L (정상예측치의 91%)

1초간 강제날숨유량: 1.95L (정상 예측치의 68%)

2. 87L (정상예측치의 91%)

1초간 강제날숨유량:

1. 95L (정상 예측치의 68%)

1) 식도위내시경

2) 기관지내시경

3) 가슴 컴퓨터단층촬영

4) 기관지확장제 반응검사

5) 메타콜린 기관지유발검사

정답: 4

해설

₩ 2020년 호흡기 1

차 변형(본2), 2020

년 호흡기 1차 53

번 변형(본1), 2017

년 호흡기 1차 29

번 변형

2022년도 대비

KMLE 호흡기 p.99

13번 문제 유사

답 5번

기침이 저녁이나 새벽에 심했으며(시간에 따라 변동 존재) 기침이 한번 시작되면 연속해서 난다고 한다. 콧물, 열감, 오한 등 다른 증상은 없으며 비흡연자이다. 폐기능 검사 결과 FEV1이 정상치의 68%로 감소되었고 FEV1/FVC 또한 68%로 감소된 것을 보아 기류 제한이 있음을 알 수 있다. 이를 통해 천식을 의심해 볼 수 있으며, 진단을 내리기 위해서는 가역성을 보기 위해 기관지 확장제 반응검사를 해야한다.

*참고: 반대로 현재 폐기능이 정상인 경우는 가역적으로 폐기능이 감소하는지를 보기 위해서는 메타콜린 기관지 유발검사를 해야한다.

2021년 Q42 [김현정] 기관지 천식

Q42. 32세 남자가 숨이차서 응급실에 왔다. 5개월 전 숨이차서 천식을 진단받고 흡입제를 처방받았으나 사용하지 않고 지냈다고 하며, 3일전부터 감기 기운이 있으면서 어제 밤부터 쌉쌉소리가 나고 숨이 차기 시작했다고 한다. 혈압 138/84 mmHg, 맥박 126회/분, 호흡 26회/분, 체온 36.2°C 이고, 가슴 진찰에서 호흡음이 잘 들리지 않는다. 검사는?

- 1) 심초음파
- 2) 유도객담검사
- 3) 기관지내시경
- 4) 동맥혈가스분석
- 5) 흉부컴퓨터단층촬영

정답: 4

해설

¥ 2020년 호흡기 1차 54번 변형(본1)

2022년도 대비 KMLE 호흡기 p.116 4번 문제 유사

답 5번

5개월 전 천식을

진단받은 환자이며 3일전 감기 기운과 함께 호흡곤란 증상을 호소하고있다.

Tachycardia, tachypnea도 보이고 있는 것을 통해 감기로 인한 천식의 급성 악화가 의심되기 때문에 PaCO₂를 확인해보기 위해 동맥혈가스분석이 필요하다.

2021년 Q47 [박순호] 기관지 확장증

Q47. 51세 여자환자가 피석인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하며 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 시행할 적절한 검사는?

- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) 흉부전산화단층촬영

정답: 5

해설

¥ 2022년도 대비 KMLE 호흡기 p.185 4번, 5번 문제 유사

답 5번

답 5번

피석인 가래, 과거력(홍역), CXR 소견을 통해 기관지 확장증을 의심해볼 수 있

다. 따라서 기관지 확장증을 확진하기 위해서 흉부 CT를 촬영해야한다.

<참고> 기관지 확장증은 지속되는 만성기침과 점도가 높은 화농성 객담, 객혈 등의 증상이 나타난다. 또한 청진상 lower lobe에서 crackle과 wheezing이 들리기도 한다. 과거에는 홍역과 백일해가 기관지 확장증의 주된 원인이었다. CXR상에서는 heart가 slender하게 보이며 tram tract sign이 나타난다.

2021년 Q48 [박순효] 기관지 확장증

Q48. Diffuse Bronchiectasis는 기저의 전신질환 또는 감염성질환에서 발생하며 기관지확장증이 주로 발생하는 부위가 어디인가로 원인질환을 추정해 볼 수 있다. 주로 Lower lobe predominance로 발생하는 경향을 보이는 질환을 모두 고르시오.

- 1) ABPA
- 2) Cystic fibrosis
- 3) Sarcoidosis
- 4) Recurrent childhood infection
- 5) Repeated aspiration
- 6) Interstitial lung disease
- 7) idiopathic

정답: 4

해설

강의록 표 그대로 출제되었습니다. 수업시간에 특별히 강조하지 않으셨지만 출제하신 것을 보아 꼼꼼히 보는 것이 좋을 것 같습니다.

Diffuse bronchiectasis는 주로 발생하는 부위(central, upper lobe, middle lobe, lower lobe)에 따라 원인 질환을 추정해볼 수 있다.

ABPA : central predominance

Cystic fibrosis, sarcoidosis : upper lobe predominance

Recurrent childhood infection, repeated aspiration, interstitial lung disease, idiopathic : lower lobe predominance

2021년 Q51 [권용식] 상기도 질환과 급성기관지염

Q51. 25세 남자 환자가 2주간의 기침을 주소로 내원하였다. 열이나 호흡곤란은 심하지 않았다. 시행한 흉부 엑스레이 검사는 다음과 같았다. 평소 호흡곤란이나 천식이나 비염 등, 알레르기 관련 증상은 없었다고 한다. 다음 중 가장 가능성이 높은 질환은?

- 1) pneumonia
- 2) asthma
- 3) pulmonary tuberculosis
- 4) acute bronchitis
- 5) lung abscess

정답: 4

해설

¥ 2020년 호흡기 1차 41번

오래 지속되는 기침을 주소로 내원했으며 다른 특별한 증상은 보이지 않는다.

보기에 있는 pneumonia, asthma, TB, lung abscess 등을 나타내는 CXR소견이 보이지 않기 때문에 acute bronchitis를 의심해볼 수 있다.

2021년 Q52 [권용식] 상기도 질환과 급성기관지염

Q52. 25세 남자가 다음과 같은 상기도 소견과 경부 림프절 종대로 내원하였다.

체온은 38.5℃ 체크되었고, 기침, 콧물은 거의 없었다. 오심과 구토를 동반하였고, 피로감을 심하게 호소하였다. 다음 중 이 질환과 관련하여 옳은 소견은?

- 1) 후두 마비 의심 소견이 보인다.
- 2) 림프절 종대가 보여 조직 검사를 시행한다.
- 3) 항생제는 항생제 내성 발생을 고려하여 전혀 고려하지 않는다.
- 4) 변형된 Centor 점수 등에 따라 항생제 사용이 필요하다.
- 5) 객담 gram stain, culture를 시행하면, 원인균을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

정답: 4

해설

※ 2020년 호흡기 1차 42번(보기 변형)

사진에서 편도 비대, 충혈된 인두 점막과 딸기 혀를 관찰할 수 있다. 또한 오심, 구토 등의 증상도 보이고 있다. ‘급성인두염 및 급성인후편도염’의 상기도 소견이다. 그중에서도 streptococcus pyogenes가 원인 병원체임을 암시한다. 급성 인두염의 경우 viral infection과 streptococcus pyogenes를 구분하는 것이 중요한데, 이는 임상 증상 및 증후로 주로 감별한다. 또한 streptococcus pyogenes에 의한 급성 인두염인 경우 편도 농양, 인두 뒤 농양과 같은 급성 화농성 합병증을 예방하기 위해 변형된 centor 점수 등에 따른 항생제 사용이 필요하다.

: 문제 사진 강의록과 동일

2020년 Q1 [김현정] 대량 객혈의 치료 (기관지확장증)

Q1. 58세 남성이 아침에 갑자기 피를 뱉어 응급실에 내원하였다. 환자는 종이컵 2컵 분량(약 300mL)의 선홍색 객혈을 호소하였다. 흉부 CT에서 양측 폐 전반에 걸쳐 기관지확장증 소견이 관찰되었다. 현재 활력징후는 혈압 110/70 mmHg, 맥박 98회/분, 호흡수 20회/분, 산소포화도 94%이다. 이 환자에게 가장 적절한 치료는?

- 1) 안정 및 보존적 치료
- 2) 객담 AFB 도말 검사 시행 후 항결핵제 투여
- 3) 기관지동맥색전술
- 4) 폐절제술
- 5) 기관삽관 후 기계환기

정답: 3

해설

양측 폐 전반에 기관지확장증이 있는 환자에서 대량 객혈(300mL 이상)이 발생한 경우, 폐절제술은 양측성 병변으로 인해 적응증이 되지 않는다. 이 경우 기관지동맥색전술(bronchial artery embolization)이 대량 객혈의 즉각적인 지혈을 위한 가장 적절한 치료이다. 기관지동맥색전술은 출혈 부위의 기관지동맥을 색전시켜 출혈을 조절하며, 수술이 불가능하거나 고위험 환자에서 우선적으로 선택된다.

2020년 Q1 [황일선] 기관지폐렴(Bronchopneumonia) 특징

Q1. 35세 남성이 3일 전부터 발열, 기침, 누런 가래를 주소로 내원하였다. 흉부 X선에서 양측 하엽에 불균일한 경화 소견이 관찰되었으며, 객담 배양검사서 세균이 동정되었다. 이 환자에서 진단된 폐렴의 특징으로 가장 옳은 것은?

- 1) 폐의 방어기전(기침반사 감소 또는 억제, 점액섬모 손상 등)이 작동하지 않거나 숙주의 전반적 면역능력이 저하되었을 때 발생한다.
- 2) 소아와 노인에서 잘 발생하며, 면역력이 약한 환자에서 인플루엔자 감염 후 녹농균에 의한 폐렴이 잘 생긴다.
- 3) 초기에는 세기관지 괴사와 함께 염증세포의 파급이 있으며, 진행하면서 섬유소-고름삼출물이 기관지, 세기관지, 주변 폐포강을 침범하기도 한다.
- 4) 폐농양(lung abscess)과 폐공동(cavitation) 모두 반드시 형성된다.
- 5) 기관지폐렴은 항생제 투여로 거의 사라지고 있다.

정답: 1

해설

기관지폐렴(bronchopneumonia)은 폐의 국소 방어기전이나 전신 면역능력이 저하된 상태에서 주로 발생합니다. 정상적인 폐 방어기전인 기침반사, 점액섬모 청소 기전, 폐포 대식세포 등이 억제되거나 손상되었을 때, 또는 당뇨, 영양불량, 면역억제 상태 등에서 발생합니다. ②의 경우 녹농균보다는 황색포도알균이 인플루엔자 후 중복감염으로 잘 발생합니다. ④의 경우 폐농양은 모든 기관지폐렴에서 반드시 형성되는 것은 아닙니다.

2020년 Q2 [황일선] 만성기관지염 병리 소견 (감염성 폐질환)

Q2. 48세 남성이 15년간 흡연력이 있으며, 매년 겨울철에 반복적으로 밤에 심한 기침과 가래가 3개월 이상 지속된다고 하여 내원하였다. 2년 이상 이러한 증상이 반복되고 있다. 이 질환의 병리학적 소견으로 가장 옳은 것은?

- 1) 폐포벽이 파괴되어 비정상적으로 넓어진 공기강이 형성된다.
- 2) 기관지와 세기관지의 벽이 두꺼워져 있고 내강은 끈적한 점액 덩어리로 막혀 있다.
- 3) 폐포 내에 호산성 거품 모양의 삼출물이 가득 차 있다.
- 4) 중심부에 건락성 괴사를 동반한 육아종이 형성된다.
- 5) 폐포 사이질의 광범위한 섬유화와 벌집 모양의 구조 변화가 관찰된다.

정답: 2

해설

만성기관지염(chronic bronchitis)은 임상적으로 연속 2년 이상, 1년에 3개월 이상 기침과 객담이 지속되는 상태로 정의됩니다. 병리학적으로는 기관지 점막하 점액샘의 비대(Reid index 증가), 배상세포 증식, 기관지 및 세기관지 벽의 비후, 그리고 내강이 끈적한 점액(mucus) 분비물로 막히는 소견이 특징입니다.

2020년 Q3 [김현정] COPD 급성 악화 시 치료

Q3. 68세 남성이 화농성 객담 증가와 호흡곤란 악화를 주소로 응급실에 내원하였다. 환자는 만성기관지염형 COPD로 수년간 치료받고 있었다. 내원 시 의식은 명료하였고, 활력징후는 혈압 130/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 24회/분, 체온 37.8℃, 산소포화도 88%(실내 공기)였다. 동맥혈 가스검사서 pH 7.32, PaCO₂ 58 mmHg, PaO₂ 52 mmHg로 확인되었다. 이 환자에게 가장 적절한 호흡 보조 치료는?

- 1) 단순 산소마스크로 고유량 산소 투여
- 2) 비침습적 양압환기(NIV)
- 3) 기관삽관 및 침습적 기계환기
- 4) 비강 캐놀라 저유량 산소 투여
- 5) 즉각적인 기관지세척술

정답: 2

해설

COPD 급성 악화 환자에서 의식이 명료하고, 호흡 보조근 사용은 있으나 호흡 정지 위험이 즉각적이지 않은 경우, 비침습적 양압환기(NIV: Non-Invasive Ventilation)가 1차 선택이다. NIV는 삽관의 필요성을 줄이고, 사망률을 낮추며, 입원 기간을 단축시킨다. 화농성 객담이 있더라도 의식이 명료하고 NIV를 협조할 수 있다면 NIV가 우선된다. 기관삽관은 의식 저하, NIV 실패, 또는 즉각적인 호흡 정지 위험 시 시행한다.

2020년 Q4 [김현정] COPD 안정기 치료 (GOLD 분류 B군)

Q4. 65세 남성이 호흡곤란을 주소로 외래에 내원하였다. 폐기능검사에서 기관지확장제 투여 후 $FEV_1/FVC < 0.70$ 이 확인되었으며, FEV_1 은 예측치의 62%였다. 환자는 평지를 걷다가 숨이 차서 쉬어야 하는 증상을 호소하며 mMRC 호흡곤란 척도 2점에 해당하였다(GOLD B군). 이 환자의 안정기 유지 치료로 가장 적절한 것은?

- 1) 속효성 베타2 작용제(SABA) 필요 시 흡입
- 2) 지속성 베타2 작용제(LABA) 단독 흡입
- 3) 흡입 코르티코스테로이드(ICS) 단독
- 4) ICS + LABA 복합 흡입제
- 5) 경구 스테로이드 장기 투여

정답: 2

해설

GOLD 분류 B군($FEV_1 \geq 30\%$ 및 $< 80\%$ 예측치, $mMRC \geq 2$ 또는 $CAT \geq 10$)에 해당하는 COPD 환자의 안정기 초기 치료는 지속성 기관지확장제(LABA 또는 LAMA) 단독 투여가 권고된다. ICS는 GOLD B군에서 일반적으로 1차 선택이 아니며, 잦은 급성 악화가 동반되거나 혈중 호산구가 높은 경우 추가를 고려한다.

2020년 Q5 □ 기관지확장증 - 진단

Q5. 55세 여성이 수년간 지속되는 만성 기침과 하루 수십 mL의 화농성 객담을 주소로 내원하였다. 흉부 CT 사진에서 아래와 같은 소견이 관찰되었다. [기관지확장증 CT 사진 - signet ring sign, tram-track sign 등이 보이는 영상] 이 환자의 가장 적절한 진단은?

- 1) 폐결핵
- 2) 기관지확장증 (Bronchiectasis)
- 3) 만성 폐쇄성 폐질환 (COPD)
- 4) 폐농양
- 5) 낭성 섬유증 (Cystic fibrosis)

정답: 2

해설

흉부 CT에서 기관지의 비가역적 확장을 보이는 소견(signet ring sign: 기관지 직경이 인접 폐동맥보다 큰 소견, tram-track sign: 기관지벽 비후)과 함께 만성 화농성 객담, 만성 기침 증상이 전형적인 기관지확장증 소견입니다. 기관지확장증의 확진은 고해상도 CT(HRCT)로 합니다. 폐기능검사 시 폐쇄성 양상을 보일 수 있습니다.

2020년 Q6 [김현정] 천식 관련 (세부 내용 불명확)

Q6. ※ 이 문항은 복기 메모가 불완전하여 전체 재구성이 어렵습니다. 천식(Asthma) 관련 문항으로 추정됩니다. 아래는 유사 형식으로 재구성한 예시입니다.

35세 여성이 반복적인 호흡곤란과 천명음을 주소로 내원하였다. 증상은 주로 야간 및 이른 아침에 악화되며, 찬 공기나 운동 후에도 유발되었다. 폐기능검사서 FEV1/FVC 65%, 기관지확장제 투여 후 FEV1이 15%(220mL) 이상 증가하였다. 이 환자의 진단으로 가장 적절한 것은?

- 1) COPD
- 2) 기관지확장증
- 3) 천식
- 4) 폐색전증
- 5) 과호흡 증후군

정답: 3

해설

가역적인 기도 폐쇄(기관지확장제 투여 후 FEV1 $\geq 12\%$ 및 $\geq 200\text{mL}$ 증가), 야간·이른 아침 증상 악화, 천명음의 반복은 천식의 전형적인 소견이다. 천식은 만성 기도 염증으로 인한 가역적 기도 폐쇄와 기도 과민성이 특징이다.

2020년 Q8 [배재훈] 운동 유발 기관지 경련 / 천식 의심 환자의 진단 검사

Q8. 28세 남성이 아침 조깅 후 반복적으로 발생하는 호흡곤란과 천명음을 주소로 내원하였다. 증상은 운동 후 5~10분 뒤에 나타나고 30분 이내에 자연 소실되었다. 안정 시 폐기능검사에서 FEV1/FVC 82%, FEV1 예측치의 95%로 정상 범위였다. 이 환자에서 진단을 확인하기 위해 가장 적절한 검사는?

- 1) 흉부 CT
- 2) 부비동 영상 검사
- 3) 메타콜린 기관지 유발검사
- 4) 기관지확장제 흡인 후 폐기능검사
- 5) 알레르기 피부반응 검사

정답: 3

해설

운동 후 반복되는 호흡곤란과 천명음이 있으나 안정 시 폐기능검사가 정상인 경우, 기도 과민성을 확인하기 위한 메타콜린 기관지 유발검사가 가장 적절하다. 메타콜린 유발검사에서 PC20(FEV1을 20% 감소시키는 메타콜린 농도) ≤ 8 mg/mL이면 기도 과민성을 의미하며 천식 진단에 도움이 된다. 안정 시 폐기능이 정상이므로 기관지확장제 가역성 검사는 의미가 낮다.

2019년 Q2 [김현정 교수님] 총론, 호흡기 진찰 (기침)

Q2. 32세 남자가 3개월 전부터 기침이 나서 병원에 왔다. 담배는 피우지 않았고, 어렸을 때 모세기관지염과 아토피 피부염으로 종종 소아과에 다녔다고 한다. 처음에는 감기처럼 시작해서 다른 증상은 호전되었으나 기침만 남았다고 한다. 가래는 많지 않았으나 목에 뭔가 걸려있는 느낌이 지속된다고 한다. 기침은 주로 밤에 심하였고, 쌉쌉거림은 없었다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.7°C이다. 가슴 진찰에서 이상은 없었고, 가슴 X선도 정상이었다. 다음으로 시행할 검사는?

- 1) 코인두경
- 2) 식도위내시경
- 3) 기관지내시경
- 4) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

따라서 다음으로 시행할 검사는 천식유발검사인 메타콜린 기관지유발검사이다.

2019년 Q22 [김현정 교수님] 천식

Q22. 25세 남자가 지하철에서 갑자기 호흡곤란이 생겨 응급실에 왔다. 3년전부터 기관지 천식을 진단받고 치료하던 환자로 일주일전 감기에 걸린 후 호흡곤란이 점점 심해지면서 쌽쌽거리는 소리도 들렸다고 한다. 어젯밤부터 속효성 베타2 작용제를 10번정도 흡입했다고 하며, 말하기 힘들 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 140/90mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.2℃ 이다. 가슴 청진시 양쪽 폐에서 쌽쌽거림이 들렸고, 응급실에서 산소 1L/분 공급 후 산소포화도는 96%이다. 조치는?

- 1) 산소 2L/분 증량
- 2) 에피네프린 피하주사
- 3) 지속형 베타2 작용제 복용
- 4) 글루코코르티코이드 정맥주사
- 5) 혈액 배양 검사 후 항생제 정주

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

2019년 Q26 [김현정 교수님] COPD

Q26. 50세 남자가 3개월전부터 숨이 차서 병원에 내원하여 폐기능 검사를 했다

. 출생 당시 미숙아로 태어났으나 발달은 과정에 큰 문제는 없었다고 한다.

폐렴으로 입원 치료를 2번했다고 하며, 담배는 피우지 않았다. 환자에게

권장할 예방접종은?

기관지확장제 흡입 후

강제폐활량 : 정상예측치의 82%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 60%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 64%

- 1) 풍진 백신
- 2) 파상풍 백신
- 3) 대상포진 백신
- 4) 수막알균 백신
- 5) 인플루엔자 백신

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

COPD 환자에서 비약물치료 금연, 운동, 인플루엔자백신(영유아, 노인, 기저폐질환 환자는 매년), 폐렴 구균 예방접종은 모든 환자에서 실시합니다.

환자가 미숙아로 태어났고, 폐렴으로 입원치료를 2번 한 것으로 보다 폐질환에 취약한 것을 알 수 있습니다. 따라서 인플루엔자 예방접종을 실시합니다.

2019년 Q28 [박재석 교수님] 기관지 확장증

Q28. 60세 여자가 3일전부터 입에서 피가 나와서 왔다. 기침과 함께 피가 나왔고, 20년 전부터 기침과 가래가 있었고, 가끔 피가 가래와 같이 나왔다. 혈압 100/60mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20/분, 체온 36.4℃였다. 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 컴퓨터촬영 사진이다. 진단은?

- 1) 폐결핵
- 2) 폐고름집
- 3) 기관지확장증
- 4) 특발성폐섬유증
- 5) 만성폐쇄성폐질환

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 3

해설

사진으로 진단 끝! 가능하지만 임상양상도 알아두기! 폐농양이랑 기관지확장증은 어렵게 안 내시니까 증례 위주로 특징적인 소견만 간단 간단하게 알아두세요!

2019년 Q39 [장정희 교수님] 호흡기 질환의 치료(2)

Q39. 다음 중 점액용해성 bromhexine의 활성 N-desmethyl 대사체로 기관지 점액 분비시 점도는 감소시키며 분비량은 증가시키고, 섬모운동의 축진을 통해 점액 섬모 운반을 증가시키며, 기관지 과반응성을 저해하는 효과가 있는 약물을 고르시오.

- 1) Acetylcysteine
- 2) Ambroxol
- 3) Dextromethorphan
- 4) Dihydrocodeine
- 5) Theobromine

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 2

해설

강의록 참조!

2019년 Q40 [장정희 교수님] 호흡기 질환의 치료(2)

Q40. 다음 중 지역사회획득폐렴, 급성부비강염, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화에 사용되며, 지용성이 높아 염증 유무와 상관없이 폐내 침투가 용이하고, 녹농균에 대하여 항균력을 가지며, 농도의존적인 항균작용을 갖는 약물은?

- 1) Azithromycin
- 2) Ceftriaxone
- 3) Imipenem
- 4) Levofloxacin
- 5) Piperacillin

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

17 야마와 동일 (48)

2017년 Q5 [최원일 교수님] 총론, 호흡기질환의 주요증상, 호흡곤란의 감별 (?)

Q5. 40세 여자가 3개월간의 기침을 주소로 내원하였다. 비 흡연가였으며, 천식의 병력은 없었다.

콧물이 목 뒤로 넘어가는 느낌과 목에 가래가 걸린 느낌과 자주 가래를 뱉어내려고 하나 실제 가래는 많지 않았다. 신체검사에서 인후부의 점막이 붓고 점막이 두꺼워져 있었고, 청진에서 천명음은 들리지 않았다. 이 경우 가장 의심되는 병명은?

- ① bronchitis
- ② tuberculosis
- ③ bronchial asthma
- ④ upper airway cough syndrome
- ⑤ gastroesophageal reflux disorder

정답:

해설

cough syndrome이라고 박재석쌤이 말씀해주셨어요. 참고로 저희는 배운적이 없습니다. 최원일쌤 원래 좀 그러세요...

2017년 Q10 [노병학 교수님] 정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법

Q10. 흉부 CT의 lung window setting 사진이다. 화살표가 가리키는 기관지는 우하엽의 어떤 segment인가?

- ① superior segment
- ② medial basal segment
- ③ anterior basal segment
- ④ lateral basal segment
- ⑤ posterior basal segment

정답: ①

해설

B : lower lobar branch

- * 배울 땐 요정도로 배웠지만 middle branch랑 같은 level에서 나타나니까 B는 구체적으로 sup. branch라는 걸 알 수 있습니다.
- * 나머지 4개의 basal branch는 한 단면에서 다 같이 나타나니까 당연히 아니겠죠~

2017년 Q11 [노병학 교수님] 흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석

Q11. 42세 여자가 건강검진에서 발견된 가슴 X선사진 이상으로 왔다. 20갑년의 흡연력이 있으며 특별한 호흡기증상은 없었다. 가슴 X선사진이다. 다음 조치는?

- ① 기관지내시경
- ② 피부경유 바늘생검
- ③ 가슴 X선사진 추적관찰
- ④ 과거 가슴 X선사진과 비교
- ⑤ 양전자방출컴퓨터단층촬영

정답:

해설

다음에 해야 되는 건 '이전사진과 비교'~~

* 쌤이 매년 강조하시는 내용입니다

2017년 Q16 [최희정 교수님] 소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환

Q16. 6개월 남아가 숨을 들이쉴 때 시끄러운 소리가 들리면서 숨쉬기 힘들어 보인다고 병원에 왔다. 출생 후 숨을 들이쉴 때 그릉거리는 소리가 들렸으나 심하지 않아 병원에 가지 않았다고 한다. 최근 수유할 때 소리가 심해지고, 환아를 엎어 누이면 증상이 완화 된다고 한다. 이 남아의 진단은?

- ① 크루프
- ② 후두 종양
- ③ 비후성 편도
- ④ 선천 후두 협착
- ⑤ 기관지 이물 흡인

정답:

해설

필요는 없는 분이라.

울거나 수유할 때, 누워있을 때 악화되고, 엎어 누이면 호전되는 것은 선천 후두 협착증, 후두 연화증의 특징적인 증상입니다.

2017년 Q20 [최희정 교수님] 소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환

Q20. 5세 남아가 어린이집에서 갑작스러운 기침과 숨쉴 때 들리는 천명음으로 병원에 왔다. 간식시간에 친구들이랑 과자를 먹던 중 기침을 시작했다고 한다. 흉부 사진은 다음과 같았다. 내원 당시 호흡수는 25회/분, 체온은 정상이었다. 처치는?

- ① 흉막 천자
- ② 항생제 주사
- ③ 기관지경 검사
- ④ 폐쇄 흉관 삽관술
- ⑤ Heimlich maneuver를 실시한다.

정답:

해설

깊숙이 박힌 건 못 빼내고, 이미 병원에 와있는데 하임리히를 할 이유는 없다고 박재석쌤이 말씀하셨습니다. 기도 이물에 대한 기본적인 치료는 기관지경입니다.

2017년 Q21 [최순옥 교수님] 신생아 및 소아의 외과적 호흡 곤란증

Q21. 임신 나이 38(+5)주, 출생체중 3,200 g인 신생아가 처음 수유할 때부터 기침과 호흡곤란을 보였다. 산모는 양수과다증이 있었다. 입 안에 침과 분비물이 많았다. 생후 24시간에 구위관(OG tube)을 넣고 찍은 가슴 X선 사진(1)이다.

다음 설명 중 옳은 것은 ?

- ① 코나 입을 통해 관을 넣으면 우측 기관지로 관이 들어간다
- ② 위속에 있는 공기가 비위관으로 빠져나와 배가 홀쭉하다
- ③ 횡격막 하강으로 호흡상태가 악화된다
- ④ 위액흡입으로 염증성폐렴이 발생한다
- ⑤ 위액이 누공을 통해 기관지로 역류한다

5) 주, 출생체중 3,200 g인 신생아가 처음 수유할 때부터 기침과 호흡곤란을 보였다. 산모는 양수과다증이 있었다. 입 안에 침과 분비물이 많았다. 생후 24시간에 구위관(OG tube)을 넣고 찍은 가슴 X선 사진(

1) 이다.

다음 설명 중 옳은 것은 ?

- ① 코나 입을 통해 관을 넣으면 우측 기관지로 관이 들어간다
- ② 위속에 있는 공기가 비위관으로 빠져나와 배가 홀쭉하다
- ③ 횡격막 하강으로 호흡상태가 악화된다
- ④ 위액흡입으로 염증성폐렴이 발생한다
- ⑤ 위액이 누공을 통해 기관지로 역류한다

정답:

해설

분비물 많음 → esophageal atresia

2. GI에 gas 있으니까 type C or D

(쌤 강의록에는 type C라고 함)

: 새로운 선지 / : 2016야마와 동일한 선지

2017년 Q23 [이희정 교수님] 소아 영상의학

Q23. 영유아 호흡기의 특징이다. 옳은 설명은?

- ① Collateral air-way가 비교적 잘 발달되어 있다.
- ② Air conductance가 비교적 빠르다.
- ③ Pulmonary vascularity가 잘 발달되어 있다.
- ④ 과호흡(hyperventilation)이 쉽게 발생한다.
- ⑤ 무기폐 (atelectasis)는 드물다.

정답:

해설

수밖에 없는 거 같아요 ㅜㅜ 죄송합니다...

: 쌤 ppt에 '소아는 폐혈관 발달이 덜 돼서 안쪽 1/3에만
보이고, airway가 완전히 열려 있지 않아 air-bronchogram이
보인다'로 vascularity, conductance가 안 좋다고 풀 수 있을 거
같네요.

2017년 Q32 [김현정 교수님] 천식의 급성 악화

Q32. 32세 남자 환자가 호흡곤란이 심해져 응급실로 왔다. 5년전 천식으로 진단받았으나 호흡곤란 악화시에 속효성 기관지확장제만 사용하면서 지내다가 3일전 감기에 걸린 후 호흡곤란이 점차 심해져 쌉쌉거리는 소리가 들렸고, 속효성 베타2작용제를 1시간에 4~5회 사용했으나 증상 호전이 없었다. 숨이 차서 말을 할 수 없는 상태로 혈압 170/93mmHg, 맥박 134회/분, 호흡 30회/분, 산소포화도 88%였다. 환자에게 필요한 조치는?

- ① 항생제 정맥 주사
- ② 스테로이드 정맥 주사
- ③ 에피네프린 피하 주사
- ④ 항히스타민제 정맥 주사
- ⑤ 지속성 베타2 작용제 복용

정답:

해설

세균성 호흡기 감염이 없는 이상 권고되지 않음
전신적 스테로이드제
급성 천식 악화가 아나필락시스나 혈관 부종과 합병된
경우에만 사용
진료지침에 언급이 없습니다.
속효성 흡입 베타2 항진제

2017년 Q40 [박재석 교수님] 기관지확장증

Q40. 53세 여자가 수년간 반복되는 기침, 누런 가래, 객혈로 왔다. 어려서 백일해를 앓은 적이 있다고 한다. 양쪽 가슴 아래에서 거품소리가 들렸다. 가슴 고해상컴퓨터단층촬영을 시행하였다. 진단은?

- ① 폐렴
- ② 폐부종
- ③ 폐농양
- ④ 기관지확장증
- ⑤ 특발폐섬유증

정답:

해설

- 2. 소아기에 홍역, 백일해 등 감염 후유증으로 기관지 확장증 많이 발생
- 3. 사진이 넘나 기관지확장증 (기관지확장증의 진단은 CT!)

2017년 Q41 [권건영 교수님] 기도질환(기관지천식 및 COPD, 소기도질환, 기관지확장증)의 병리

Q41. 미세먼지 흡입에 의한 폐 질환에서 미세먼지의 침착이 초기에 주로 일어나는 곳은?

- ① 기관지점막 원주상피세포
- ② 종말세기관지 및 호흡세기관지 주위
- ③ 폐포 내강
- ④ 제 II형 폐포상피세포
- ⑤ 폐포내피세포 및 폐포대식세포

정답:

해설

3. 1~5 μ m : terminal airways, 폐포 / alveolar clearance (Mf)

* 미세먼지 : 10 μ m이하 / 초미세먼지 : 2.5 μ m이하 (네이버)

* 미세먼지를 3~10 μ m크기라고 생각하면 는 다 폐포니까

빠고, 은 cilia가 많아서 초기에는 침착이 안 일어날 거 같네요~

2017년 Q42 [권건영 교수님] 기도질환(기관지천식 및 COPD, 소기도질환, 기관지확장증)의 병리

Q42. 흡연으로 발생한 폐기종(emphysema)을 기술했던 것으로 틀린 사항은?

- ① 담배연기 내에 포함된 proteases 물질이 폐의 antiproteolytic defense를 억제함
- ② Metalloproteases (MMP) 9, 12 가 폐포벽의 elastin을 분해함
- ③ 장기 흡연자의 폐기종 주위 폐포벽 섬유증이 보이는 곳에 TGF- β 발현이 증가됨
- ④ 폐하엽에 심하고 폐실질 폐포벽의 미만성 손상과 확장을 보임
- ⑤ 소기도의 확장을 동반함

정답:

해설

: centriacinar emphysema는 폐상부가 더 심함

2017년 Q48 [장정희 교수님] 호흡기계 약물 : 폐렴 항생제

Q48. 다음 중 지역사회획득폐렴, 급성부비강염, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화에 사용되며, 지용성이 높아 염증 유무와 상관없이 폐내 침투가 용이하고, 녹농균에 대하여 항균력을 가지며, 농도의존적인 항균작용을 갖는 약물은?

- ① Imipenem
- ② Piperacillin
- ③ Ceftriaxone
- ④ Gentamycin
- ⑤ Levofloxacin

정답:

해설

지역사회획득폐렴의 치료에 사용하는 항생제

: β -lactam $\pm$ macrolide, Respiratory fluoroquinolone

해당 내용에 모두 만족하는 항생제는 Respiratory

fluoroquinolone에 해당하는

Levofloxacin

2017년 Q49 [이성용 교수님] 호흡기질환의 치료약제(1)

Q49. 다음 천식 치료제에 대한 사항 중 잘못된 문장을 고르면?

- ① beta-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. albuterol 및 terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.
- ② theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD 등에 효과적이다.
- ③ ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- ④ cysteinyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄ 및 E₄작용을 억제한다.
- ⑤ 다 맞음

정답:

해설

* 다 맞대여...하하 죄송합니당

2017년 Q50 [이성용 교수님] 호흡기질환의 치료약제(1)

Q50. 67세 주호기씨는 꺾연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다.

다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

- ① aminophylline
- ② cromolyn
- ③ epinephrine
- ④ ipratropium
- ⑤ metoprolol

7.(참고 이미지)-

10.(참고 이미지)-

11.(참고 이미지)-

12.(참고 이미지)-

18.(참고 이미지)-

20.(참고 이미지)-

21.(참고 이미지)-

22.(참고 이미지)-

24.(참고 이미지)-

33.(참고 이미지)-

37.(참고 이미지)-

38.(참고 이미지)-

39.(참고 이미지)-

40.(참고 이미지)-

43.(참고 이미지)-

44.(참고 이미지)-

[정 답]

(1).4 (2).4 (3).1 (4).1 (5).4 (6).4 (7).4 (8).5 (9).3 (10).1 (11).4

(12).2 (13).3 (14).4 (15).5 (16).4 (17).3 (18).4 (19).1 (20).3 (21).5

(22).3 (23).4 (24).1 (25).1 (26).5 (27).3 (28).2 (29).5 (30).4 (31).5

(32).2 (33).5 (34).2 (35).1 (36).1 (37).5 (38).3 (39).5 (40).4 (41).2

(42).4 (43).2 (44).5 (45).3 (46).2 (47).5 (48).5 (49).5 (50).4

1. (참고 이미지)-

1

2. (참고 이미지)-

18.(참고 이미지)-

20.(참고 이미지)-

2

1. (참고 이미지)-

2

2. (참고 이미지)-

2

4. (참고 이미지)-

3

3. (참고 이미지)-

37.(참고 이미지)-

38.(참고 이미지)-

39.(참고 이미지)-

40.(참고 이미지)-

4

3. (참고 이미지)-

4

4. (참고 이미지)-

[정 답]

(

1) .4 (

2) .4 (

3) .1 (

4) .1 (

5) .4 (6).4 (7).4 (8).5 (9).3 (10).1 (1

1) .4

(1

2) .2 (1

3) .3 (1

4) .4 (1

5) .5 (16).4 (17).3 (18).4 (19).1 (20).3 (2

1) .5

(2

2) .3 (2

3) .4 (2

4) .1 (2

5) .1 (26).5 (27).3 (28).2 (29).5 (30).4 (3

1) .5

(3

2) .2 (3

3) .5 (3

4) .2 (3

5) .1 (36).1 (37).5 (38).3 (39).5 (40).4 (4

1) .2

(4

2) .4 (4

- 3) .2 (4)
4) .5 (4)
5) .3 (46).2 (47).5 (48).5 (49).5 (50).4

정답:

해설

β_2 agonist로 위급상황에 쓰이긴 하는 거 같은데(구글)
심부정맥 부작용이 적을 리가 없겠쥬.
Anti-cholinergics계열 : bronchoconstriction 억제, 점액분비
감소효과가 있어 기관지확장제로 사용되며, salbutamol과
혼합되어 COPD&천식에 쓰임. 부작용이 적어 안전하다.
selective β_1 receptor blocker계열 : 보통 심장병에 쓰이고
COPD에는 안 쓰이는 거 같은데... (구글)

2016년 Q19 [이성용 교수님] 호흡기계 약물 : 기관지 확장제

Q19. 60세 남자 환자로 깃연가이며 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고생하는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은 것은?

- 1) aminophylline
- 2) cromolyn
- 3) epinephrine
- 4) ipratropium
- 5) metoprolol

정답: 4

해설

COPD에 사용하는 기관지 확장제: 베타-2작용제, 항콜린제, 메틸잔틴. ① aminophylline: 문제가 되는 독성작용으로 심방 및 심실부정맥이 있음. ② cromolyn: 천식에 사용하는 질병 조절제로 COPD 기관지 확장제가 아님. ③ epinephrine: 천식의 급성 악화에 아나필락시 쇼크가 동반되는 경우 등에만 사용하며 COPD 진료 지침에는 언급되지 않은 약물. ④ ipratropium: SAMA(단기작용 항콜린제)로 심부정맥 부작용 위험이 가장 적음. ⑤ metoprolol: 고혈압 치료 약제(베타차단제)로 기관지 경련을 악화시킬 수 있음.

2016년 Q20 [장정희 교수님] 호흡기계 약물 : 비충혈 완화

Q20. 약물A는 감기, 부비강염, 알러지 비염에 의한 비충혈 완화를 위해 사용되는 약물로, 호흡기 점막의 알파 아드레날린 수용체를 직접 자극해 혈관수축을 일으키며, 베타 아드레날린 수용체에 작용하여 기관지 이완, 심박수와 심장수축을 증가시킨다. 따라서, 심각한 관상동맥질환, 고혈압, 녹내장, 전립선비대, 부정맥, MAOI 복용자의 경우 없이 사용해야 한다. 다음 설명에 해당하는 약물을 고르시오.

- 1) Fluticasone
- 2) Fexofenadine
- 3) Phenylephrine
- 4) Chlorpheniramine
- 5) Pseudoephedrine

정답: 5

해설

Pseudoephedrine은 알파 및 베타 아드레날린 수용체 모두에 작용하여 비충혈 완화에 사용된다. 혈관수축(알파 수용체)과 기관지 이완, 심박수 및 심장수축 증가(베타 수용체) 효과를 모두 가진다. 반면 Phenylephrine(㉓)은 알파 수용체에만 작용하는 약물로 비충혈 완화를 위해 사용되나, 심장에 직접 작용하는 효과는 없어 이 설명과 구별된다.

2015년 Q4 [미상] 동맥혈가스분석/저산소혈증

Q4. 만성 기관지염을 앓고 있는 59세 남자가 호흡곤란이 심해져서 병원에 왔다. 동맥혈 가스검사서 이산화탄소 분압 60 mmHg, 산소 분압 55 mmHg, pH 7.35였다. 산소 공급 후 호흡이 약해지고 의식이 저하되었다. 이 사람에서 가장 중요한 호흡 자극 인자는?

- 1) 낮은 pH
- 2) 낮은 산소 분압
- 3) 높은 산소 분압
- 4) 낮은 이산화탄소 분압
- 5) 높은 이산화탄소 분압

정답: 2

해설

정상치: PaCO₂ 35~45 mmHg, PaO₂ 80~100 mmHg, pH 7.35~7.45. 이 환자는 PaCO₂ 상승과 pH 감소가 반대 방향이므로 호흡성 산증에 해당한다. 만성 기관지염 환자는 만성적으로 CO₂가 높아져 있어 중추 화학수용체가 CO₂에 둔감해진 상태이다. 따라서 이 환자에서 호흡을 자극하는 주된 인자는 낮은 산소 분압(저산소 드라이브, hypoxic drive)이다. 산소를 투여하면 저산소 자극이 제거되어 호흡이 억제되고 의식이 저하될 수 있다.

2015년 Q31 [미상] 기관지 확장증

Q31. 51세 여자가 3일 전부터 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 어려서부터 기침, 가래가 자주 있었고 수년 전부터 기침을 하면 가끔 가래에 피가 묻어 나오기도 하였다. 담배를 피우지 않았고 결핵 병력은 없었다. 혈압 124/82 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.3℃였다. 청진 시 왼쪽 아랫가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈색소 13.0 g/dL, 백혈구 8,300/mm³(중성구 63%, 림프구 20%, 호산구 2%), 혈소판 350,000/mm³, C-반응단백질 0.5 mg/L(참고치 <10)였다. 진단은?

- 1) 폐렴
- 2) 폐암
- 3) 폐색전증
- 4) 기관지확장증
- 5) 특발폐섬유증

정답: 4

해설

어린 시절부터 지속된 만성 기침과 화농성 가래, 반복되는 호흡기 감염, 객혈, 청진상 수포음(거품소리)은 기관지 확장증의 전형적인 임상 소견이다. 염증 소견이 경미하고(CRP 정상 범위), 비흡연자이며 결핵 병력이 없는 점도 기관지 확장증에 부합한다. 확진은 흉부 CT로 한다.